Lista computacional

Luísa Miranda - Yessica Trujillo

Semestre Letivo 2026/2

Instruções Gerais

- O trabalho pode ser realizado em **grupos de 4 estudantes**.
- O trabalho deve ser entregue no dia **20 de setembro**.
- A entrega deve conter um arquivo `.zip` nomeado como `EP1_Matricula1_Matricula2.zip` com:
  1. `relatorio.pdf`: Documento gerado em LaTeX contendo as demonstrações, a análise da auditoria e a solução parametrizada pela matrícula.
  2. `simplex_fase1_fase2_corrigido.m`: Código em Octave/MATLAB funcional com a correção do bug e tratamento de tolerância numérica.
  3. `instancia_matricula.m`: Script que monta e executa a instância individualizada do grupo.

Método Simplex de Duas Fases

O Método Simplex requer, para iniciar suas iterações, uma solução básica viável. Em alguns problemas essa solução é obtida imediatamente, por exemplo, quando as variáveis de folga formam uma matriz identidade e fornecem uma solução inicial não negativa.

Entretanto, em problemas mais gerais, não é possível identificar diretamente uma base inicial viável. Nesse caso, podemos utilizar o Método Simplex de Duas Fases.

A ideia consiste em resolver o problema em duas etapas.

1. Forma padrão

Considere um problema de Programação Linear escrito na forma

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{sujeito a} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Para aplicar o Método Simplex precisamos escolher m colunas linearmente independentes de A, formando uma matriz base $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

A solução básica associada a essa base é dada por $x_B = B^{-1}b$. Para que ela possa ser utilizada pelo Simplex, é necessário que $x_B \geq 0$.

Quando não sabemos encontrar inicialmente uma base que satisfaça essa condição, introduzimos variáveis artificiais.

2. Introdução das variáveis artificiais

Adicionamos uma variável artificial para cada restrição, obtendo o sistema

$$Ax + Ia = b,$$

onde

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \geq 0$$

é o vetor de variáveis artificiais e I é a matriz identidade.
Assim, o problema auxiliar possui a matriz

$$A_{\text{aux}} = [A\ I].$$

As colunas da matriz identidade fornecem imediatamente uma base inicial $B = I$.
Portanto, $a = b$.
Assumindo $b \geq 0$, essa solução é básica viável para o problema auxiliar.

3. Fase 1

Na Fase 1, o objetivo não é minimizar a função objetivo original.
Queremos descobrir se é possível eliminar completamente as variáveis artificiais.
Para isso, resolvemos o problema auxiliar

$$\min \quad a_1 + \cdots + a_m$$

sujeito a

$$\begin{aligned} Ax + a &= b \\ x &\geq 0, \\ a &\geq 0. \end{aligned}$$

Em forma vetorial, $\min \quad \mathbf{1}^T a$.
Como todas as variáveis artificiais são não negativas,

$$\mathbf{1}^T a \geq 0.$$

Portanto, existem dois casos possíveis.

Caso 1: valor ótimo da Fase 1 maior que zero

Se $\mathbf{1}^T a^* > 0$, então pelo menos uma variável artificial permanece positiva.
Isso significa que não é possível satisfazer as restrições utilizando apenas as variáveis do problema original.
Logo, o problema original é inviável. Nesse caso, o algoritmo termina após a Fase 1.

Caso 2: valor ótimo da Fase 1 igual a zero

Se $\mathbf{1}^T a^* = 0$, como $a_i^* \geq 0$, necessariamente $a_i^* = 0, \quad i = 1, \ldots, m$.
Portanto, encontramos uma solução viável para o problema original.
Podemos então passar para a Fase 2.

5. Fase 2

Após terminar a Fase 1 e eliminar adequadamente as variáveis artificiais da base, retiramos as colunas artificiais e recuperamos a função objetivo original.

Voltamos então ao problema

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{sujeito a} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

A base encontrada ao final da Fase 1 é utilizada como base inicial da Fase 2.

A partir daí, executamos o Método Simplex normalmente até encontrar a solução ótima do problema original.

Parte 1: Auditoria e Depuração de Código (30%)

No Classroom, vocês receberam o script `simplex_fase1_fase2.m`. O código implementa o Método Simplex de Duas Fases em linguagem Octave. Contudo, ao ser executado na instância gerada pelo script `gerar_instancia_critica.m`, o algoritmo entra em colapso na transição da Fase 1 para a Fase 2.

Tarefas:

1. **Diagnóstico:** Execute a instância e identifique o motivo pelo qual a presença de variáveis artificiais básicas com valor zero ($x_{art} = 0$) causa falha na matriz base B para a Fase 2. Explique o fenômeno do ponto de vista da álgebra linear no relatório.
2. **O Patch:** Implemente a rotina de eliminação de variáveis artificiais (ou pivoteamento neutro) para garantir que a matriz de base B enviada à Fase 2 seja $m \times m$ e invertível.
3. **Estabilidade Numérica:** Adicione um parâmetro de tolerância $\epsilon = 10^{-9}$ nas comparações do código. Mostre no relatório como a ausência deste parâmetro gera comportamentos espúrios em problemas degenerados.

Parte 2: Instância Parametrizada por Matrícula (40%)

Utilize os 4 dígitos da matrícula do primeiro integrante do grupo, denotados por d_1, d_2, d_3, d_4. Monte o seguinte problema de Programação Linear:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & -(d_1+1)x_1 - (d_2+2)x_2 - (d_3+1)x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d_4+1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 10+d_1 \\ 12+d_2 \\ 8+d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Tarefas:

1. Resolva o problema no seu código já corrigido.
2. Apresente no relatório: o vetor de custos reduzidos final $\bar{c}$, a inversa da base ótima B^{-1}, o vetor dual y^* e o intervalo de variação do coeficiente c_1 para o qual a base obtida permanece ótima.

Arguição Oral (30%)

Na semana da entrega, haverá uma sabatina por grupo no quadro (valendo 30% da nota final do EP) sobre os conceitos teóricos e linhas do código implementado.